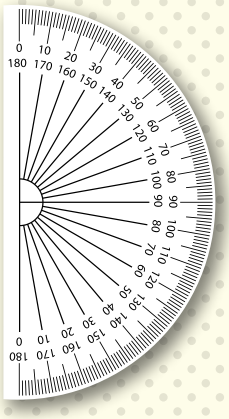
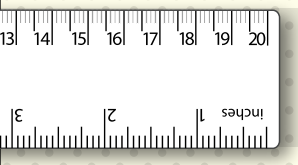
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ



Α' ΤΑΞΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΤΑΞΗ Α΄

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μαθηματικά, Α΄ Τάξη, Κεντρικός Κορμός Μαθητείας

Συγγραφή:
Δρ Χρυσούλα Χατζηχρίστου, *Επιθεωρήτρια Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης*
Ιφιγένεια Σωφρονίου
Δρ Κωνσταντία Χατζηδημητρίου
Παντελίτσα Αναστασίου Χατζηγιάννη
Χάρης Θεοδότου

Εποπτεία:
Δρ Χρυσούλα Χατζηχρίστου, *Επιθεωρήτρια Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης*

Σχεδιασμός εξωφύλλου:
Χρύσανθος Σιαμμάς, *Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων*

Συντονισμός έκδοσης:
Πέτρος Γεωργιάδης, *Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων*

Δοκιμαστική Έκδοση 2020
Ανατύπωση 2025

Εκτύπωση: A.S.PrintXpress Ltd

© ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ISBN: 978-9963-0-5420-6

Στο εξώφυλλο χρησιμοποιήθηκε ανακυκλωμένο χαρτί σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, προερχόμενο από διαχείριση απορριμμάτων χαρτιού. Το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από υπεύθυνη διαχείριση δασών.

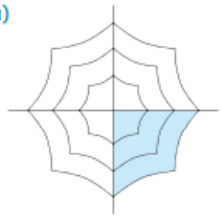
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1) Κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί

1.1 Παραδείγματα έννοια του κλάσματος

1) Να γράψετε το κλάσμα που δείχνει τι μέρος του σχήματος είναι σκιασμένο;

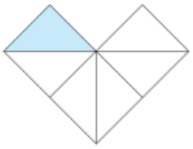
(α)



(β)



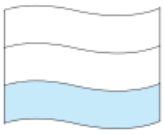
(γ)



(δ)



(ε)



(στ)



2) Να συμπληρώσετε τα κενά:

Το $\frac{1}{2}$ του 10 είναι το: _____

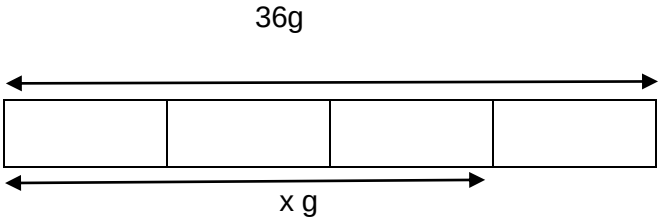
Το $\frac{1}{3}$ του 60 είναι το: _____

Το $\frac{1}{5}$ του 15 είναι το: _____

3) Η καθαρότητα του χρυσού σε χρυσά κοσμήματα μετριέται με τα καράτια. Σε ένα κόσμημα 18 καρατίων, τα $\frac{3}{4}$ της μάζας του είναι χρυσός και το $\frac{1}{4}$ είναι άλλα μέταλλα.



Να χρησιμοποιήσετε το πιο κάτω μοντέλο, για να υπολογίσετε τη μάζα του χρυσού σε ένα κόσμημα 18 καρατίων που έχει συνολική μάζα 36g. Να επεξηγήσετε τον τρόπο σκέψης σας.



4) Σε ένα ξενοδοχείο χρησιμοποιείται ένα ψυγείο φρέσκου χυμού για το πρόγευμα. Όταν είναι γεμάτο μπορούν να γεμίσουν 120 ποτήρια. Πόσα ποτήρια μπορούν να γεμίσουν όταν στο ψυγείο έχουν μείνει τα $\frac{2}{3}$ της χωρητικότητας του;

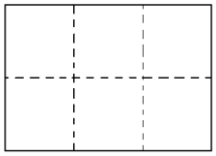
1.2 Ιδιότητες κλασμάτων

Οι μαθητές να κατανοούν ότι:

α) $\frac{\alpha}{1}=\alpha$ β) $\frac{\alpha}{\alpha}=1$ γ) $\frac{0}{\alpha}=0$ δ) $\frac{\alpha}{\beta}=1\Leftrightarrow\alpha=\beta$ ε) $\frac{\alpha}{\beta}=0\Rightarrow\alpha=0$

Κατανόηση μέσω προβλήματος–Διερεύνηση

Παράδειγμα: Ένας κτηματομεσίτης διαχώρισε ένα τεμάχιο γης όπως φαίνεται πιο κάτω.



Κάθε ενδιαφερόμενος αγοραστής μπορεί να αγοράσει ένα ή περισσότερα κομμάτια του τεμαχίου. Να χρησιμοποιήσετε το διάγραμμα και να παρουσιάσετε διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους είναι δυνατόν να πωληθούν τα κομμάτια του τεμαχίου και να παρουσιάζετε κάθε φορά την πρόσθεση των διαφορετικών κομματιών. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγετε όσον αφορά την πρόσθεση κλασμάτων;

Απαντούμε στις ερωτήσεις:

α) Πόσα κομμάτια μπορεί να αγοράσει ο κάθε ενδιαφερόμενος;

β) Με ποιο κλάσμα θα δείξουμε το μέρος του τεμαχίου που αγοράζει ο κάθε αγοραστής;

γ) Πώς μπορούμε να προσθέσουμε αυτά τα κομμάτια;

1) $\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=$

2) $\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=$

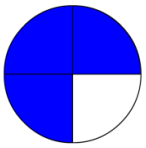
3) $\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=$

Σε ποιο συμπέρασμα μπορούμε να καταλήξουμε;

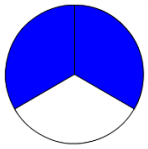
δ) Πώς μπορούμε να βρούμε την απάντηση, όταν προσθέτουμε ομώνυμα κλάσματα;

Κατανόηση μέσω προβλήματος–Διερεύνηση

Οι καλεσμένοι σε ένα πάρτι επιθυμούν να μοιράσουν το υπόλοιπο μιας τάρτας φράουλας σε κομμάτια:



Σχήμα 1



Σχήμα 2



α) Αν τα $\frac{3}{4}$ της τάρτας φράουλας (Σχ. 1) μοιραστούν σε όγδοα, πόσα κομμάτια θα υπάρχουν;

(β) Αν τα $\frac{2}{3}$ της τάρτας (Σχ. 2) μοιραστούν σε μέρη των $\frac{2}{6}$, πόσα κομμάτια θα υπάρχουν;

Απαντώ στις ερωτήσεις:

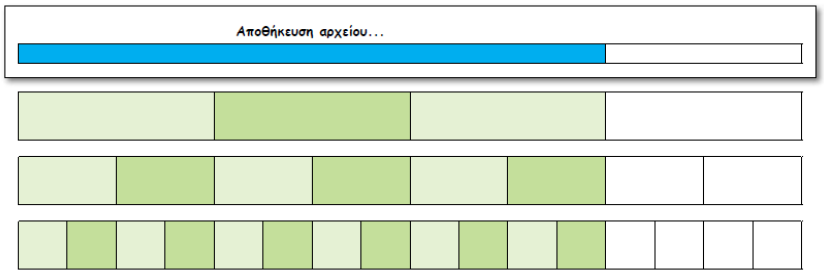
Πώς θα μοιράσω τα κομμάτια της τάρτας σε κάθε περίπτωση;

- Ποια μαθηματική πρόταση μπορώ να γράψω κάθε φορά;
- Πόσες φορές χωρεί το $\frac{1}{8}$ στα $\frac{3}{4}$;
- Πόσες φορές χωρούν τα $\frac{2}{6}$ στα $\frac{2}{3}$;

1.3 Μετατροπή ετερωνύμων κλασμάτων σε ομώνυμα

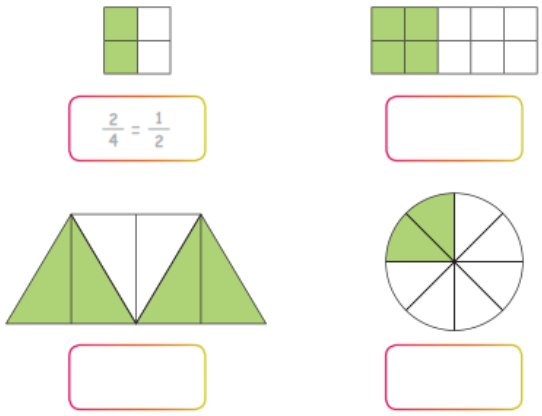
Παραδείγματα ισοδυναμίας κλασμάτων

1) Το διάγραμμα παρουσιάζει την πρόοδο αποθήκευσης ενός αρχείου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

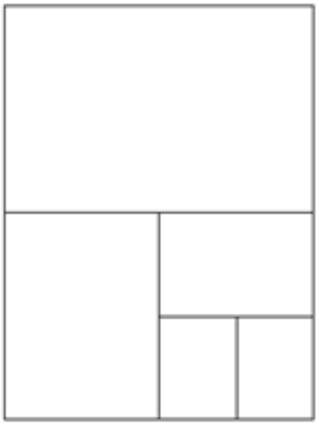


Να εκφράσετε το μέρος του αρχείου που έχει αποθηκευτεί με όσους διαφορετικούς τρόπους μπορείτε.

2) Να γράψετε τα κλάσματα σε πιο απλή μορφή.



3) Μια εφημερίδα διαθέτει μέρος των σελίδων της για διαφήμιση. Το κόστος για κάθε διαφήμιση είναι ανάλογο του χώρου που καταλαμβάνει η διαφήμιση. Κάθε διαφήμιση μπορεί να καταλαμβάνει το $\frac{1}{8}$ ή το $\frac{1}{16}$ της σελίδας. Πιο δίπλα φαίνεται ο διαχωρισμός μιας σελίδας.



α) Να σκιάσετε το $\frac{1}{8}$ και το $\frac{1}{16}$ στον ανάλογο χώρο στη σελίδα.

β) Αν τοποθετήθηκαν διαφημίσεις σε αυτούς τους δύο χώρους, να υπολογίσετε το μέρος της σελίδας που χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση άρθρων.

1.4 Πράξεις κλασμάτων

Παράδειγμα πρόσθεσης και αφαίρεσης ομώνυμων και ετερώνυμων κλασμάτων

1) Να χρησιμοποιήσετε τα διαγράμματα για να βρείτε τα αποτελέσματα.

α) β)



$\frac{2}{6} + \frac{3}{6} = __$



$\frac{9}{10} - \frac{5}{10} = __$

2) Να χρησιμοποιήσετε κλασματικούς κύκλους ή ράβδους κλασμάτων, για να υπολογίσετε τα πιο κάτω αθροίσματα και διαφορές.

$\frac{1}{6}+\frac{1}{3}=$ $\frac{2}{5}+\frac{3}{10}=$ $\frac{4}{9}-\frac{1}{3}=$

3) Ο Μάριος χρησιμοποίησε $\frac{1}{4}$ kg αλεύρι για να ετοιμάσει ένα γλύκισμα και $\frac{1}{3}$ kg αλεύρι για να ετοιμάσει μπισκότα.

α) Πόσα kg αλεύρι χρησιμοποίησε συνολικά;

β) Αν το κουτί περιείχε $\frac{5}{6}$ kg αλεύρι, πόσο αλεύρι του περίσσεψε;

Παράδειγμα πολλαπλασιασμού κλάσματος με αριθμό

Ένας μαθητής θα ετοιμάσει ένα κέικ μπανάνας για τους καλεσμένους του χρησιμοποιώντας την ακόλουθη συνταγή:

<u>Κέικ μπανάνα</u>

3 μπανάνες
$\frac{1}{4}$ του ποτηριού βούτυρο
$\frac{2}{3}$ του ποτηριού ζάχαρη
1 αυγό
1 κουταλάκι βανίλια
$\frac{1}{2}$ κουταλάκι σόδα
$1\frac{1}{2}$ ποτήρια αλεύρι

Η συνταγή είναι για 10 άτομα.

Να υπολογίσετε τις ποσότητες που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο μαθητής:

α) για 20 άτομα,

β) για 15 άτομα

γ) για x άτομα.

Παραδείγματα πολλαπλασιασμού ακέραιου επί κλάσμα

Να υπολογίσετε το γινόμενο:

α) 

$\frac{7}{8}+\frac{7}{8}=2\cdot\frac{7}{8}=$

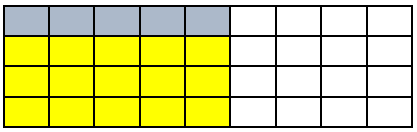
β) 

$\frac{3}{4}+\frac{3}{4}+\frac{3}{4}+\frac{3}{4}+\frac{3}{4}=5\cdot\frac{3}{4}=$

Παραδείγματα πολλαπλασιασμού κλάσμα επί κλάσμα

Ένα πεζοδρόμιο αποτελείται από πλάκες. Τα $\frac{5}{9}$ από τις πλάκες είναι χρωματιστές και από αυτές τα $\frac{3}{4}$ είναι κίτρινες. Τι μέρος του πεζοδρομίου αποτελούν οι κίτρινες πλάκες;

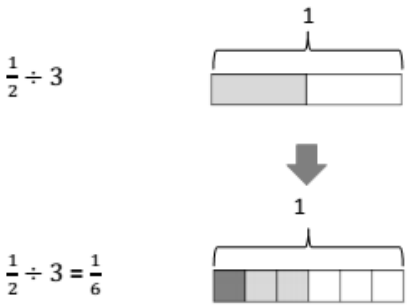
Σχηματικά:



$\frac{5}{9}\cdot\frac{3}{4}=\frac{15}{36}$

Παράδειγμα διαίρεσης αριθμού με ακέραιο

Η εικόνα παρουσιάζει με ποιο τρόπο το $\frac{1}{2}$ ενός οικοπέδου θα μοιραστεί ανάμεσα σε τρεις κληρονόμους.

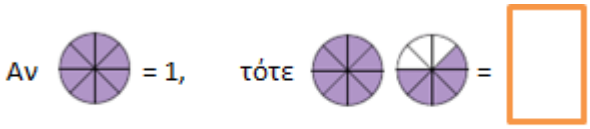


Να κάνετε ένα κατάλληλο σχέδιο για να παρουσιάσετε με ποιο τρόπο το $\frac{1}{3}$ ενός οικοπέδου, σχήματος ορθογωνίου, θα μοιραστεί ανάμεσα σε 2 κληρονόμους. Να υπολογίσετε τι μέρος του συνολικού οικοπέδου θα πάρει ο καθένας.

1.5 Μεικτά κλάσματα

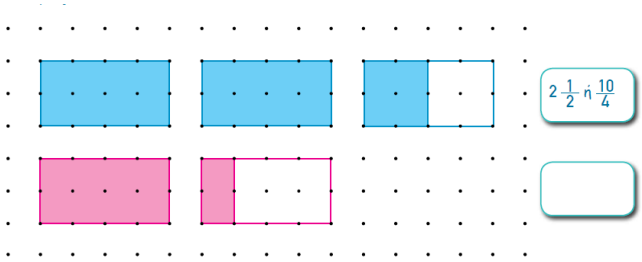
Παράδειγμα

1) Να γράψετε τον αντίστοιχο μεικτό αριθμό για κάθε εικόνα.





2) Να συμπληρώσετε το κενό:



3) Στο ζαχαροπλαστείο που δουλεύουν η Μαρίνα και ο Δημήτρης πληρώνονται υπερωρίες όταν δουλέψουν τα Σαββατοκυρίακα.

	ΜΑΡΙΝΑ	**ΔΗΜΗΤΡΗΣ**
1ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ	$1\frac{3}{4}$ ώρες	$1\frac{1}{2}$ ώρες
2ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ	$2\frac{1}{4}$ ώρες	$1\frac{1}{3}$ ώρες
3ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ	$3\frac{2}{3}$ ώρες	$3\frac{3}{4}$ ώρες
4ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ	$1\frac{1}{5}$ ώρες	$2\frac{2}{5}$ ώρες

Με βάση τον πίνακα πόσες ώρες δούλεψαν υπερωρίες τα δύο παιδιά και ποιος θα πάρει τα περισσότερα χρήματα;

1.6 Αριθμητικές Παραστάσεις

Παράδειγμα προτεραιότητας πράξεων

Να γίνουν οι πράξεις (οι εφαρμογές να επεκταθούν σε κλάσματα και σε δεκαδικούς)

$7+2\cdot 3=$

$(7+2)\cdot 3=$

$4+10\div 2=$

$3\cdot 2+7\cdot 5=$

$3\cdot(2+7)\cdot 5=$

$(3\cdot 2+7)\cdot 5=$

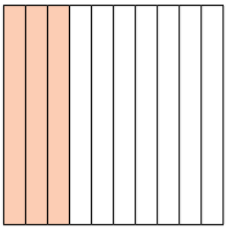
$3\cdot(2+7\cdot 5)=$

1.7 Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί

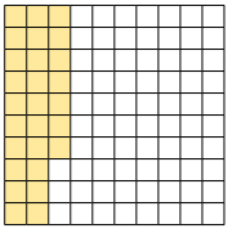
Παραδείγματα

1) Να εκφράσετε με κλάσμα και δεκαδικό αριθμό το σκιασμένο μέρος της κάθε επιφάνειας.

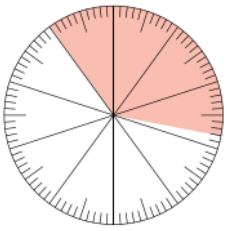
Α.



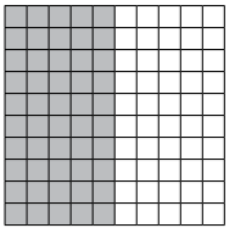
Β.



Γ.



Δ.



2) Να αναλύσετε τους πιο κάτω αριθμούς με δύο τρόπους, όπως το παράδειγμα

$23,51 = (2 \cdot 10) + (3 \cdot 1) + \left(5 \cdot \frac{1}{10}\right) + \left(1 \cdot \frac{1}{100}\right)$ ή

$23,51 = (2 \cdot 10) + (3 \cdot 1) + (5 \cdot 0,1) + (1 \cdot 0,01)$

i) 2,145 = ii) 39,531 = iii) 125,24 =

3) Να γράψετε σε μορφή δεκαδικού τις πιο κάτω εκφράσεις

α) $(3 \cdot 10) + (5 \cdot 1) + \left(2 \cdot \frac{1}{10}\right) + \left(7 \cdot \frac{1}{100}\right) + \left(6 \cdot \frac{1}{1000}\right) =$ =

β) $(9 \cdot 100) + (2 \cdot 10) + (3 \cdot 0,1) + (7 \cdot 0,001) =$

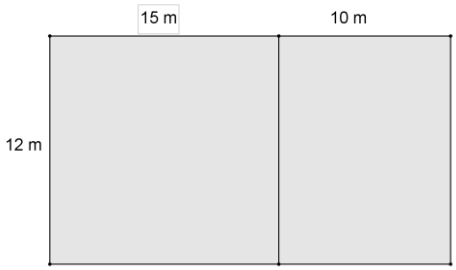
1.8 Ιδιότητες δεκαδικών αριθμών

Στους δεκαδικούς αριθμούς ισχύουν οι ιδιότητες που ισχύουν και στους φυσικούς αριθμούς:

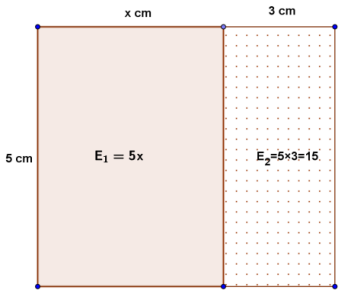
Η αντιμεταθετική και η προσεταιριστική ιδιότητα στην πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό και η επιμεριστική ιδιότητα στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. Να γίνουν εφαρμογές.

Παραδείγματα

1) Ένα οικόπεδο έχει μήκος 15m και πλάτος 12m. Ο ιδιοκτήτης του αποφάσισε να αγοράσει και το διπλανό οικόπεδο που έχει ακριβώς το ίδιο πλάτος με το πρώτο και μήκος 10m. Να υπολογίστε το εμβαδόν του τελικού οικοπέδου με δύο διαφορετικούς τρόπους.



2) Εφαρμόζω γενικούς κανόνες πράξεων (π.χ. επιμεριστική ιδιότητα), για να σχηματίσω ισοδύναμες παραστάσεις.
Με ποιο τρόπο μπορώ να συνδέσω το γινόμενο 5·(x+3) με το γεωμετρικό μοντέλο;



Να αναπτύξετε το γινόμενο 5·(x+3).

Απαντώ στις ερωτήσεις:

Ποιες ιδιότητες των πράξεων χρησιμοποιώ, για να υπολογίσω το γινόμενο;

Τι εκφράζουν γεωμετρικά τα δύο ίσα μέλη της ταυτότητας;

Γενικεύω το πιο πάνω αποτέλεσμα με π.χ. μήκος. (α+β), πλάτος β και στη συνέχεια το εφαρμόζω χρησιμοποιώντας φυσικούς αριθμούς, δεκαδικούς και κλάσματα.

1.9 Πράξεις δεκαδικών

Παράδειγμα πρόσθεσης δεκαδικών αριθμών

Η Μαρία και ο Κώστας επισκέφθηκαν ένα εστιατόριο με το ακόλουθο μενού.



α) Να εισηγηθείτε διαφορετικούς συνδυασμούς πιάτων που είναι δυνατόν να παράγγειλε ο Κώστας με τα €12,00 που διαθέτει.

β) Η Μαρία εκτίμησε ότι δεν μπορεί να παραγγείλει ορεκτικό, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο με τα €10,00 που διαθέτει. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Να επεξηγήσετε.

γ) Ο Κώστας παράγγειλε Ελληνική σαλάτα, Σπαγγέτι και Μηλόπιτα. Όταν ήρθε ο λογαριασμός, διαπίστωσε ότι τελικά δεν ήταν αρκετά τα χρήματά του. Πόσο λάθος έκανε στην εκτίμησή του;

1.**10**. **Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό**

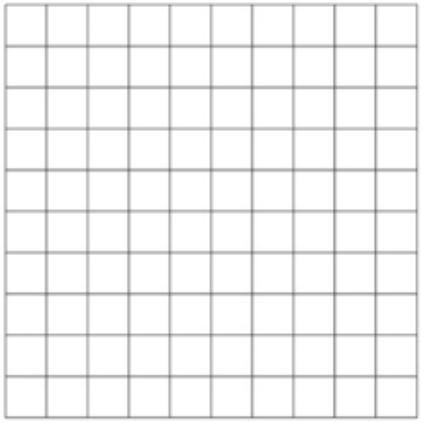
Παράδειγμα μετατροπής κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό και αντίστροφα

Να συμπληρώσετε τον πίνακα.

Σεντ	Δεκαδικό	Κλάσμα
50σ	€0,50	
		$\frac{1}{4}$ του €
	€0,75	
10σ		
		$\frac{1}{5}$ του €
	€0,05	
70σ		
		$\frac{7}{100}$ του €
	€0,39	

Παράδειγμα έννοιας ποσοστού

Το πιο κάτω πλαίσιο αποτελείται από 100 τετραγωνικές μονάδες.



Να το διακοσμήσετε, χρωματίζοντας 30% μπλε, 10% κόκκινο, 20% κίτρινο 15% πράσινο. Να χρωματίσετε το υπόλοιπο μέρος με όποιο χρώμα θέλετε. Τι ποσοστό της διακόσμησης έχει το χρώμα της δικής σας επιλογής;

Παράδειγμα μετατροπής δεκαδικών αριθμών σε κλάσματα και ποσοστά και αντίστροφα.

Να συμπληρώσετε τον πίνακα:

Κλάσμα	Ποσοστό	Δεκαδικός
$\frac{1}{10}$	10%	0,10
$\frac{3}{20}$		
		0,25
	65%	

2) Ρητοί Αριθμοί Παραδείγματα αναγνώρισης αριθμών

1) Από τους πιο κάτω αριθμούς να επιλέξετε δύο ομόσημους, δύο ετερόσημους, δύο αντίστροφους και δύο αντίθετους ρητούς αριθμούς:

$$\alpha)\ \frac{1}{3} \quad \beta)-3 \quad \gamma)+3 \quad \delta)-\frac{1}{3} \quad \varepsilon)\ 9 \quad \sigma\tau)-\frac{1}{9}$$

2) Να συμπληρώσετε τον πίνακα όπως το παράδειγμα

Ρητός Αριθμός	$+3$		$-2{,}5$		
Αντίθετος	-3	$+7$			$-1\frac{2}{7}$
Αντίστροφος	$+\frac{1}{3}$			$-\frac{3}{5}$	

Απόλυτη τιμή

Η απόσταση ενός αριθμού $\boldsymbol{\alpha}$ από το μηδέν πάνω στην ευθεία των αριθμών ονομάζεται **απόλυτη τιμή** ή **μέτρο** του αριθμού $\boldsymbol{\alpha}$. Η απόλυτη τιμή ενός αριθμού συμβολίζεται με $|\boldsymbol{\alpha}|$**.**

Παράδειγμα

Ο Γιάννης και η Μαρία οδηγούν τα ποδήλατά τους,
αναχωρώντας από το σπίτι του Ανδρέα. Ύστερα από λίγο ο Γιάννης βρίσκεται 4 km μακριά από το σπίτι του Ανδρέα, οδηγώντας το ποδήλατό του ανατολικά και η Μαρία βρίσκεται 4 km μακριά, οδηγώντας το ποδήλατό της δυτικά.



α) Ποιο παιδί βρίσκεται πιο μακριά από το σπίτι του Ανδρέα;

β) Αν το σπίτι του Ανδρέα βρίσκεται στη θέση μηδέν, να τοποθετήσετε τη θέση των δύο παιδιών στην αριθμητική γραμμή.

γ) Να βρείτε ένα άλλο ζεύγος αριθμών που να απέχουν εξίσου από το μηδέν.

δ) Πόσα τέτοια ζεύγη υπάρχουν;

2.2 Πράξεις ρητών αριθμών

Παράδειγμα πρόσθεσης και αφαίρεσης ρητών

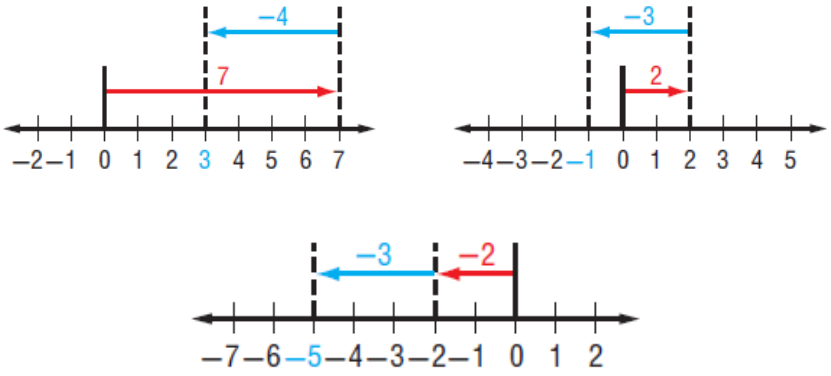
1) Το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού του κυρίου Παντελή ήταν σήμερα το πρωί €500,75. Να βρείτε το νέο υπόλοιπο στο τέλος της μέρας, αν έχουν πληρωθεί από τον λογαριασμό δύο επιταγές €315,45 και €224,22.

2) Στον πίνακα φαίνεται μέρος της κατάστασης του τραπεζικού λογαριασμού του κυρίου Φαίδωνα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
08/03/2012	100		-378,68
09/03/2012		210,14	
10/04/2012	1000,55		
10/04/2012		125,2	
12/04/2012		50	
12/04/2012	500		
12/04/2012		467,32	
13/04/2012		1444,39	

Να υπολογίσετε το υπόλοιπο του λογαριασμού του στις 13/4/2012 (μετά την ανάληψη). Να περιγράψετε τη μέθοδο που χρησιμοποιήσατε.

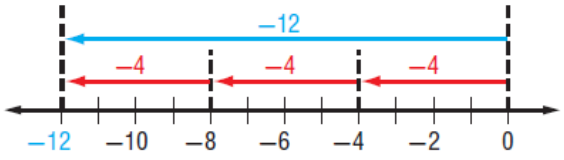
3) Να γράψετε μια μαθηματική πρόταση με πρόσθεση που να περιγράφει καθεμιά από τις πιο κάτω αναπαραστάσεις:



4) Η θερμοκρασία τήξης του υδραργύρου είναι περίπου −38,9 °C και του αλουμινίου είναι περίπου 660,2 °C. Ποια είναι η διαφορά των θερμοκρασιών τήξης του αλουμινίου και της θερμοκρασίας τήξης του υδραργύρου;

- ✓ Για να **πολλαπλασιάσουμε δύο ομόσημους ρητούς αριθμούς**, πολλαπλασιάζουμε τις απόλυτες τιμές τους και στο γινόμενο βάζουμε το πρόσημο «+».
- ✓ Για να **πολλαπλασιάσουμε δύο ετερόσημους ρητούς αριθμούς**, πολλαπλασιάζουμε τις απόλυτες τιμές τους και στο γινόμενο βάζουμε το πρόσημο «−».
- ✓ Το πηλίκο και το γινόμενο ακολουθούν τους ίδιους κανόνες σε ό,τι αφορά στο πρόσημο. Η διαίρεση μπορεί να μετατραπεί σε πολλαπλασιασμό του αντίστροφου αριθμού.

5) Χρησιμοποιώντας την πιο κάτω αναπαράσταση να υπολογίσετε το γινόμενο $3\cdot(-4)$.

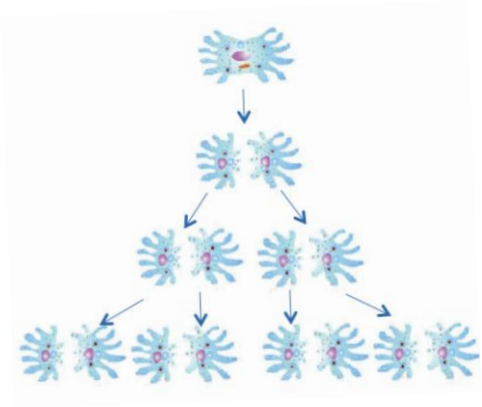


Να σχηματίσετε με τον ίδιο τρόπο το γινόμενο $2\cdot(-5)$

2.3 Δυνάμεις ρητών αριθμών

1) Ένας βιολόγος μελετά μια αμοιβάδα. Η αμοιβάδα είναι ένας μικροοργανισμός που πολλαπλασιάζεται μέσω μιας διαδικασίας διαδοχικών διχοτομήσεων. Κάθε αμοιβάδα διχοτομείται σε δύο άλλες πανομοιότυπες αμοιβάδες.

Η διαδικασία που ακολουθεί ο βιολόγος, για τον υπολογισμό του αριθμού των αμοιβάδων ύστερα από κάθε διχοτόμηση, παρουσιάζεται πιο κάτω.



$1^{η}$ διχοτόμηση

$2^{η}$ διχοτόμηση

$3^{η}$διχοτόμηση

Να υπολογίσετε το αριθμό των αμοιβάδων που προκύπτουν μετά από την $5^{η}$ διχοτόμηση.

2) Για τη διαφήμιση ενός νέου είδους μπισκότων, ο υπεύθυνος μιας υπεραγοράς τοποθέτησε κουτιά με μπισκότα σε 5 ράφια. Κάθε ράφι είχε 5 σειρές και κάθε σειρά είχε 5 κουτιά. Να υπολογίσετε τον συνολικό αριθμό των κουτιών που τοποθέτησε ο υπεύθυνος της υπεραγοράς.

2.4 Αριθμητικές παραστάσεις

Να υπολογίστε την τιμή των πιο κάτω παραστάσεων

(α)	122^1	(β)	$(12-12)^3$
(γ)	$(2+4)^2$	(δ)	$3^2+2^4:4^1$
(ε)	$(4+2-1)^0$	(στ)	$2^3+3^2:(2-1)^2$
(ζ)	$5^2-(2^2+1):4^0$	(η)	$5^3-2\cdot3^2+7^0\cdot3^3$

2.5 Χρήση υπολογιστικής



Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν με ευχέρεια την υπολογιστική τους για να υπολογίζουν αριθμητικές παραστάσεις.

Πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν δυνάμεις, ρίζες, παρενθέσεις και κλάσματα όπως το παράδειγμα:

$\sqrt{4}$	√ 4 =	$\sqrt{4}$ 2
5^2	5 X² =	5^2 25
$2\cdot(7-3)$	2 x (7 − 3) =	$2X(7-3)$ 8
$2\cdot(7-3)$	7 − 3 = 2 x Ans =	$2XAns$ 8
$2-(-3)$	2 − ((-) 3) =	$2-(-3)$ 5

Επίσης, να χρησιμοποιούν την επιλογή S⇔D στην υπολογιστική για να μετατρέπουν δεκαδικό σε ρητό και αντίστροφα.

3) Ρίζες πραγματικών αριθμών

3.1 Τετραγωνική και κυβική ρίζα, χρήση υπολογιστικής

Οι μαθητές να γνωρίζουν τους τετράγωνους αριθμούς:

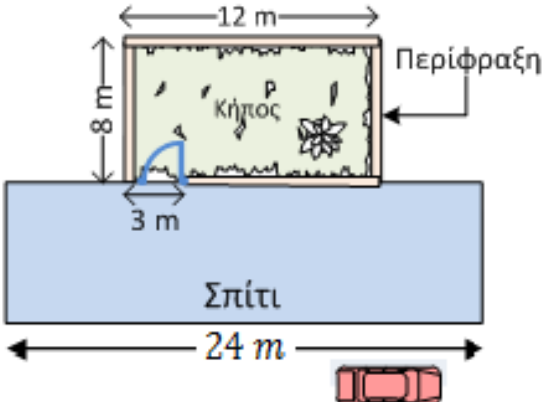
×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

και να είναι σε θέση να τους συνδέσουν γεωμετρικά με την έννοια της δύναμης.



$$1 \cdot 1 = 1^2 = 1$$
$$2 \cdot 2 = 2^2 = 4$$
$$3 \cdot 3 = 3^2 = 9$$
$$4 \cdot 4 = 4^2 = 16$$

Πρόβλημα εισαγωγής της έννοιας της ρίζας.



Η οικογένεια Αντωνίου έχει έναν κήπο στο πίσω μέρος του σπιτιού και θέλει να τον επεκτείνει. Ο κήπος που έχει σήμερα η οικογένεια είναι σχήματος ορθογωνίου με μήκος $12m$ και πλάτος $8m$. Ο νέος κήπος που θέλει να κατασκευάσει θα πρέπει να έχει εμβαδόν $225m^2$, να έχει σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο και το μήκος των πλευρών του να είναι ακέραιοι αριθμοί μικρότεροι από το μήκος του σπιτιού.

Ποιες είναι οι διαστάσεις του νέου κήπου και τι σχήμα θα έχει;

Παραδείγματα

1) Να υπολογίσετε τους αριθμούς:

$\alpha)\ \sqrt{36} =$ $\quad \beta)\ \sqrt{81} =$ $\quad \gamma)\ \sqrt{\frac{1}{4}} =$ $\quad \delta)\ \sqrt{0,25} =$

2) Η οργανωτική επιτροπή μιας συναυλίας θέλει να τοποθετήσει 900 καθίσματα σε ένα κλειστό γήπεδο. Τα καθίσματα θα τοποθετηθούν σε τετράγωνη διάταξη. Πόσα καθίσματα θα τοποθετήσουν σε κάθε σειρά;

3) Η πυραμίδα του Χέοπα είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Η βάση της πυραμίδας είναι τετράγωνη με εμβαδόν 52 900 m^2. Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς της βάσης της πυραμίδας.



3.2 Ιδιότητες ριζών

1) $\sqrt{\alpha \cdot \beta} = \sqrt{\alpha} \cdot \sqrt{\beta} \qquad \alpha \geq 0,\ \beta \geq 0$

2) $\sqrt{\dfrac{\alpha}{\beta}} = \dfrac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\beta}} \qquad \alpha \geq 0,\ \beta > 0$

3) $\sqrt{\alpha^2} = |\alpha|$

Παραδείγματα εφαρμογών των ιδιοτήτων

Να υπολογίσετε τις τιμές των πιο κάτω παραστάσεων:

(α) $\sqrt{44} : \sqrt{11} + \sqrt{12} \cdot \sqrt{3}$

(β) $14 - \sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$

(γ) $32 + \sqrt[3]{9} \cdot \sqrt[3]{3}$

(δ) $\left(3\sqrt{10}\right)\left(5\sqrt{10}\right)$

(ε) $\left(3\sqrt{27}\right) : \left(\sqrt{3}\right)$

(στ) $\dfrac{\sqrt{8}}{3} \cdot \dfrac{9}{\sqrt{2}}$

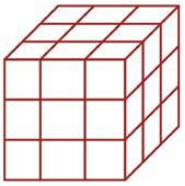
(ζ) $\dfrac{\sqrt{6} \cdot \sqrt{27}}{\sqrt{2}}$

(η) $\dfrac{\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{32}}{\sqrt{64}}$

΄Εννοια της κυβικής ρίζας

Παράδειγμα

Στο σχήμα δίνεται ένας κύβος, ο οποίος κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας 27 μικρότερους κύβους ακμής $1cm$.



1) Να υπολογίσετε το μήκος της ακμής του μεγάλου κύβου.
2) Να σχεδιάσετε πώς θα είναι ο κύβος με 64 μικρούς κύβους.
3) Να εξετάσετε κατά πόσο μπορεί να κατασκευαστεί κύβος με 216 μικρούς κύβους.
4) Να εξετάσετε κατά πόσο μπορεί να κατασκευαστεί ένας κύβος με 300 και ένας άλλος με 343 μικρούς κύβους (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπολογιστική σας).

4) Αλγεβρικές παραστάσεις

Παράδειγμα: Έννοια μεταβλητής

1) Η ομιλία σε κινητό τηλέφωνο κοστίζει 0,01 € το δευτερόλεπτο.

α) Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα.

Διάρκεια τηλεφωνήματος	Κόστος σε €
20 δευτερόλεπτα	…….
37 δευτερόλεπτα	…….
1 λεπτό	…….
25 λεπτά	…….
χ λεπτά	…….

Άρα το κόστος του τηλεφωνήματος εξαρτάται από τη διάρκεια του.

β) Ποια είναι η εξαρτημένη και ποια η ανεξάρτητη μεταβλητή;

2) Να συμπληρώσετε τα κενά.

Λεκτικές προτάσεις	***Αλγεβρική παράσταση/ εξίσωση***
Έστω ότι συμβολίζουμε με x τον αριθμό των ανδρών και y τον αριθμό των παιδιών.	
1) Οι άνδρες και τα παιδία είναι συνολικά 120.	1) ……
2) Τα παιδία είναι 20 περισσότερα από τους άνδρες.	2) ……
3) ……	3) $y = 2x$
4) Οι άνδρες είναι τριπλάσιοι από τα παιδία.	4) ……
5) ……	5) $y = x - 4$
6) Οι άνδρες είναι 5 περισσότεροι από το διπλάσιο των παιδιών.	6) ……
7 α) Αν το εισιτήριο για κάθε άνδρα στοιχίζει €10, οι άνδρες θα πληρώσουν συνολικά…	7α) ……
β) Αν το εισιτήριο για κάθε παιδί στοιχίζει €6, τα παιδιά θα πληρώσουν συνολικά …	β) ……
γ) Αν οι άνδρες και τα παιδιά πληρώσανε συνολικά €156 τότε η εξίσωση θα είναι….	γ) ……

Μονώνυμα – Πράξεις μονωνύμων

1) Να αντιστοιχίσετε κάθε αλγεβρική παράσταση της στήλης A, με το άθροισμά της στη στήλη B.

Στήλη Α	Στήλη Β
$x+3x-5x$	$2x^2$
$4x^2-3x^2-9x^2$	$4x^3$
$7x^3-4x^3+x^3$	$5x$
$7x^2-3x^2-2x^2$	$-x$
	$7x^3$
	$-8x^2$

2) Να γίνουν οι πράξεις

$(\alpha)\ 3x+7x=$

$(\beta)\ 2\alpha\beta^3-5\alpha\beta^3=$

$(\gamma)\ (-x^2)-(+2x^2)+(-4x^2)=$

$(\delta)\ (-5x)\cdot(3x^2)=$

$(\varepsilon)\ (-xy^3)\cdot(2xy^6)=$

$(\sigma\tau)\ (20\alpha^4):(5\alpha^2)=$

$(\zeta)\ (4x^8):(-2x^3)=$

5.3 Πολυώνυμα – Πράξεις πολυωνύμων

Παραδείγματα

1) Να γίνουν οι πράξεις:

$(\alpha)\ (3x^2-2x)+(7x^2+5x)=$

$(\beta)\ (3x^2-2x)-(7x^2+5x)=$

$(\gamma)\ x(x+2)=$

$(\delta)\ -5x(3x-x^2)=$

$(\varepsilon)\ -xy^3(2x-y^6)=$

$(\sigma\tau)\ (20\alpha^4+5\alpha^3):(5\alpha^2)=$

$(\zeta)\ (4x^8-12x^5):(-2x^3)=$

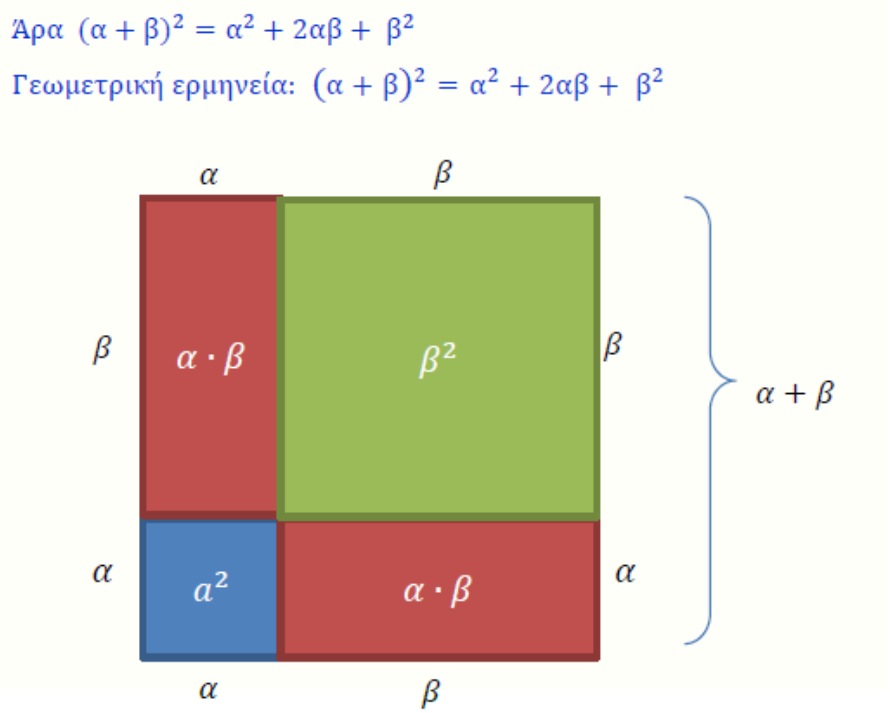
Ταυτότητες

- ✓ **Αλγεβρική Ταυτότητα** είναι κάθε ισότητα, που περιέχει μεταβλητές και αληθεύει για όλες τις τιμές των μεταβλητών αυτών.

$(\alpha \pm \beta)^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2$

$(\alpha + \beta)(\alpha - \beta) = \alpha^2 - \beta^2$

Οι μαθητές να είναι σε θέση να συνδέουν την αλγεβρική ταυτότητα $(\alpha + \beta)^2$ με την ακόλουθη γεωμετρική ερμηνεία.



Να τους δοθεί το τετράγωνο πλευράς (α+β) και να υπολογίσουν μόνοι τους τα επιμέρους εμβαδά.

Παράδειγμα: Κατανόηση ταυτότητας

1) Να αναγνωρίσετε και να αιτιολογήσετε ποια από τις πιο κάτω ισότητες αποτελεί ταυτότητα και ποια εξίσωση.

$$2(x+3)=x+10 \text{ και } 2(x+3)=2x+6$$

2) Να εξηγήσετε γιατί η ισότητα $(\alpha+2)^2=\alpha^2+4\alpha+4$, $\alpha\in\mathbb{R}$ είναι ταυτότητα.

3) Να βρείτε τα πιο κάτω αναπτύγματα: $(\alpha+1)^2, (\alpha-3)^2, (x+5y)^2, (x-2)(x+2)$

4) Να συμπληρώσετε τα τετράγωνα ώστε να ισχύον οι ταυτότητες.

(α) $(y+\square)^2=y^2+4y+4$ (β) $(x+\square)^2=9+6x+x^2$

(γ) $(\square+\square)^2=25+x^2+10x$ (δ) $(\square-\square)^2=-20y+4y^2+25$

Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων

- ✓ **Παραγοντοποίηση ή ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων** ονομάζεται η διαδικασία με την οποία μετατρέπουμε μια αλγεβρική παράσταση σε γινόμενο.
- ✓ *Κοινός Παράγοντας:*

$\alpha\beta+\alpha\gamma,\ 4\alpha-4,\ 2\mathrm{xy}-10\mathrm{y}^2$

- ✓ *Κοινός Παράγοντας κατά Ομάδες*

$\alpha\mathrm{x}+\beta\mathrm{x}-\alpha\mathrm{y}-\beta\mathrm{y}$

Παραδείγματα παραγοντοποίησης

Να παραγοντοποιήσετε τις αλγεβρικές παραστάσεις:

$2\alpha+2\beta,\ 8x-4,\ \ \alpha\omega-\alpha x+3\beta x-3\beta\omega,\ \alpha\beta+\alpha\gamma,\ 4\alpha-4,\ 2\mathrm{xy}-10\mathrm{y}^2\ ,\ \alpha\mathrm{x}+\beta\mathrm{x}-\alpha\mathrm{y}-\beta\mathrm{y}$

Παραδείγματα επίλυσης εξισώσεων με παραγοντοποίηση

Να επιλύσετε τις εξισώσεις:

α) $(x-4)(x+3)=0$

β) $x(x+7)=0$

γ) $(x-8)(x+8)=0$

δ) $x^2-25=0$

ε) $x^2-8x+16=0$

5.6 Απλοποίηση αλγεβρικού κλάσματος

Παραδείγματα:

1) Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $\frac{3a-3}{a^2-1}$

β) $\frac{5x^5y^2}{10x^3y}$

γ) $\frac{a+5}{a^2-25}$

δ) $\frac{12(a+1)^5}{4(a+1)^3}$

2) Να αναφέρετε τις πραγματικές τιμές του x, για να ορίζεται η παράσταση:

α) $\frac{x}{x+1}$

β) $\frac{x+2}{(x+5)(x-2)}$

γ) $\frac{3x+7}{x(2x-4)}$

Μ.Κ.Δ. και Ε.Κ.Π. ακέραιων αλγεβρικών παραστάσεων

Παραδείγματα

1) Ένας όμιλος τέχνης αποτελείται από 24 αγόρια και 32 κορίτσια. Τα μέλη θα χωριστούν σε ομάδες ίδιου μεγέθους, ώστε σε κάθε ομάδα να συμμετέχουν και αγόρια και κορίτσια. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ίδιων ομάδων που μπορούν να σχηματιστούν; Πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια θα έχει κάθε ομάδα;

2) Η οικογένεια της Αιμιλίας αγόρασε 2 καινούρια αυτοκίνητα. Το πρώτο χρειάζεται αλλαγή λαδιού κάθε 4000 km και το δεύτερο κάθε 6000 km. Στα πόσα χιλιόμετρα θα χρειαστούν αλλαγή λαδιού και τα δύο αυτοκίνητα μαζί για πρώτη φορά;

3) Ο Γιώργος και ο Δημήτρης δουλεύουν ταυτόχρονα, για να καλύψουν τη στέγη ενός σπιτιού με κεραμίδια. Για την εργασία αυτή χρειάζονται 6 μέρες.



Αν ο καθένας δουλεύει μόνος του, ο Γιώργος τελειώνει τη στέγη 5 μέρες νωρίτερα από τον Δημήτρη. Να θεωρήσετε ότι ο Δημήτρης χρειάζεται x μέρες για να ολοκληρώσει τη στέγη από μόνος του.

Να βρείτε τις παραστάσεις που εκφράζουν τα πιο κάτω:

α) Τις μέρες που χρειάζεται ο Γιώργος για να ολοκληρώσει τη στέγη, αν δουλεύει μόνος του.

β) Το μέρος της στέγης που θα ολοκληρώσει ο Γιώργος, σε μια μόνο μέρα, αν δουλεύει μόνος του.

γ) Το μέρος της στέγης που θα ολοκληρώσει ο Δημήτρης, σε μια μόνο μέρα, αν δουλεύει μόνος του.

δ) Το μέρος της στέγης που θα ολοκληρώσουν μαζί ο Δημήτρης και ο Γιώργος, σε μια μόνο μέρα.

4) Να βρείτε το ΕΚΠ των πιο κάτω παραστάσεων:

α) $2xy^2, 6x^2y$

β) $(x-y)(x+y)$, $(x+y)^2$

5.8 Πράξεις αλγεβρικών κλασμάτων (απλές περιπτώσεις)

1) Η Γεωργία και η Χριστίνα έκαναν τις πιο κάτω πράξεις:

Γεωργία	Χριστίνα
$\frac{x-2}{x+2}\cdot\frac{3x}{3x-6}$	$\frac{x-2}{x+2}\cdot\frac{3x}{3x-6}$
$=\frac{x-2}{x+2}\cdot\frac{3x}{3(x-2)}$	$=\frac{x-2}{x+2}\cdot\frac{3x}{3x-6}$
$=\frac{x}{x+2}$	$=\frac{x}{x-6}$

Να εξηγήσετε ποιο από τα δύο αποτελέσματα είναι ορθό και γιατί;

2) Να εκτελέσετε τις πράξεις στις πιο κάτω ρητές παραστάσεις:

α) $\frac{6}{x^4}\cdot\frac{x^4}{2}$

β) $\frac{2x-8}{x-4}\cdot\frac{x^3}{2x}$

γ) $\frac{x^2-9}{6+2x}\cdot\frac{4x}{x-3}$

δ) $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$

ε) $\frac{1}{x}-\frac{2}{x+1}$

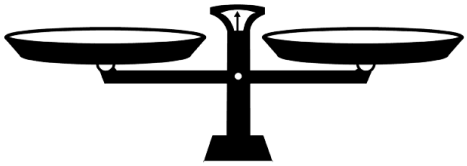
5) Εξισώσεις α΄ βαθμού με ένα άγνωστο

Εισαγωγή έννοιας

Να τοποθετήσετε τα βαρίδια στα δύο μέλη της ζυγαριάς, ώστε κάθε φορά να ισορροπεί.

Μπορείτε να τοποθετήσετε οποιονδήποτε αριθμό βαριδίων, 4 βαρίδια, 7 βαρίδια, όλα τα βαρίδια.





Ιδιότητες ισοτήτων

$$\alpha = \beta \Leftrightarrow \alpha + \gamma = \beta + \gamma$$
$$\alpha = \beta \Leftrightarrow \alpha - \gamma = \beta - \gamma$$
$$\alpha = \beta \Leftrightarrow \gamma - \alpha = \gamma - \beta$$
$$\alpha = \beta \Leftrightarrow \alpha \cdot \gamma = \beta \cdot \gamma \text{ με } \gamma \neq 0$$
$$\alpha = \beta \Leftrightarrow \alpha : \gamma = \beta : \gamma \text{ με } \gamma \neq 0$$
$$\alpha = \beta \Leftrightarrow \gamma : \alpha = \gamma : \beta \text{ με } \alpha, \beta \neq 0$$

Να γίνουν εφαρμογές.

6.3 Επίλυση εξισώσεων α΄ βαθμού

Εισαγωγή έννοιας

Αν η ζυγαριά ισορροπεί και όλα τα πακέτα έχουν την ίδια μάζα, να βρείτε πόσο ζυγίζει κάθε πακέτο.
Να επεξηγήσετε τον τρόπο που εργαστήκατε και να παραστήσετε αλγεβρικά τη διαδικασία λύσης.



Παραδείγματα:

1) Να εξετάσετε κατά πόσο οι αριθμοί 9 και 8 είναι λύσεις της εξίσωσης $x+12=20$.

2) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

$$\alpha)\ 3x=12 \qquad \beta)\ x+3=10$$
$$\gamma)\ -2y+5=19 \qquad \delta)\ 2a-5=7$$

3) Η Αλίκη κρατούσε €63 και αγόρασε 5 ίδια δώρα για τις φίλες της. Να βρείτε πόσα κόστισε το κάθε δώρο, αν της περίσσεψαν €3.

4) Να βρείτε τις διαστάσεις ενός ορθογωνίου που έχει περίμετρο 36 cm, αν γνωρίζουμε ότι η μια διάσταση είναι διπλάσια της άλλης.

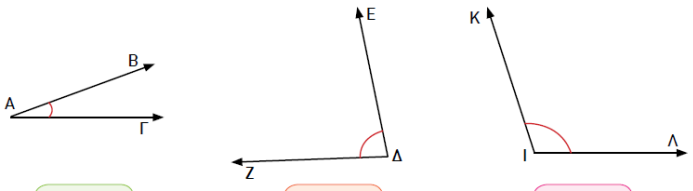
6) Βασικές έννοιες Γεωμετρίας

Παραδείγματα

1) Να γράψετε δίπλα από κάθε γωνία το είδος της (οξεία, αμβλεία, ορθή, ευθεία, πλήρης, μη κυρτή, μηδενική).

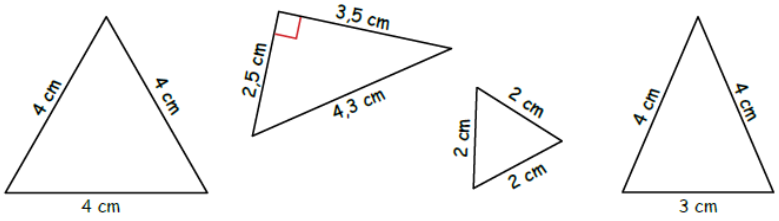
Μέτρο Γωνίας	Είδος Γωνίας	Μέτρο Γωνίας	Είδος Γωνίας
98°		0°	
270°		90°	
180°		225°	
81°		360°	

2) Να βάλετε σε κύκλο την σωστή εκτίμηση για το μέτρο των πιο κάτω γωνιών

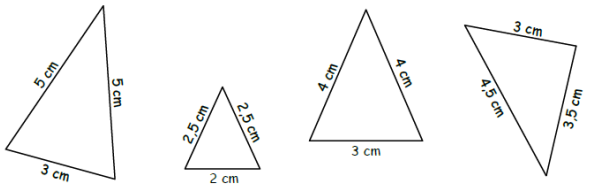


Α. 68°	Α. 175°	Α. 108°
Β. 145°	Β. 82°	Β. 180°
Γ. 100°	Γ. 148°	Γ. 50°
Δ. 20°	Δ. 25°	Δ. 87°

3) Να βάλετε σε κύκλο τα ισοσκελή τρίγωνα:



4) Να βάλετε σε κύκλο τα ισόπλευρα τρίγωνα:



5) Ποια είναι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του ωροδείκτη και του λεπτοδείκτη σε ένα ρολόι, όταν η ώρα είναι:

(α) 3:00
(β) 12:00
(γ) 6:00

6) Να συμπληρώσετε τον πίνακα όπου είναι δυνατόν.

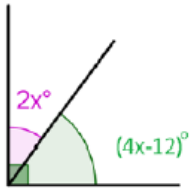
Γωνία $\hat{A}$	Συμπληρωματική της $\hat{A}$	Παραπληρωματική της $\hat{A}$
$42°$	$90^o - 42^o = 48°$	$180^o - 42^o = 138°$
$10°$		
$27°$		
$90°$		
$110°$		
$210°$		
	$33°$	
		$104°$
x^o		

7) Να υπολογίσετε την τιμή του x σε κάθε περίπτωση:

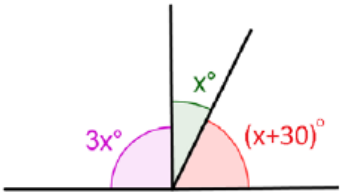
(α)



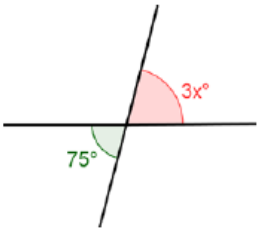
(β)



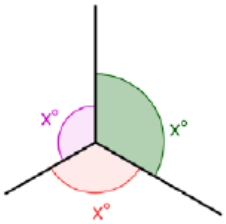
(γ)



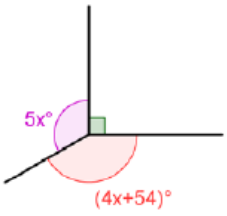
(δ)



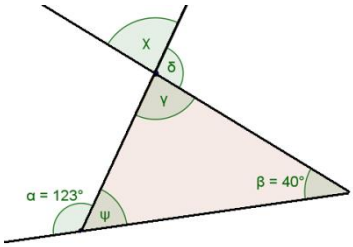
(ε)



(στ)



8) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου, ψ και γ.



9) Δίνεται τρίγωνο με γωνίες $\hat{A}=30°$, $\hat{B}=(x+30)°$ και $\hat{\Gamma}=(2x)°$.

α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του.

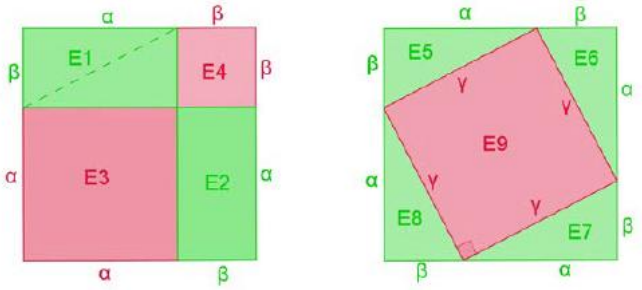
β) Να προσδιορίσετε το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του και ως προς τις πλευρές του.

7) Πυθαγόρειο Θεώρημα

Οι μαθητές να κατανοούν την πιο κάτω γεωμετρική απόδειξη του θεωρήματος:

Απόδειξη Πυθαγορείου Θεωρήματος:

Δίνεται τετράγωνο με πλευρά $(\alpha+\beta)$.



Το εμβαδόν (E) του τετραγώνου είναι:

1η περίπτωση:

$E = E_1 + E_2 + E_3 + E_4$

$E = \alpha\beta + \alpha\beta + \alpha^2 + \beta^2$

$E = 2\alpha\beta + \alpha^2 + \beta^2$

2η περίπτωση:

$E = E_5 + E_6 + E_7 + E_8 + E_9$

$E = \frac{\alpha\beta}{2} + \frac{\alpha\beta}{2} + \frac{\alpha\beta}{2} + \frac{\alpha\beta}{2} + \gamma^2$

$E = 2\alpha\beta + \gamma^2$

Άρα, ισχύει: $2\alpha\beta + \alpha^2 + \beta^2 = 2\alpha\beta + \gamma^2$

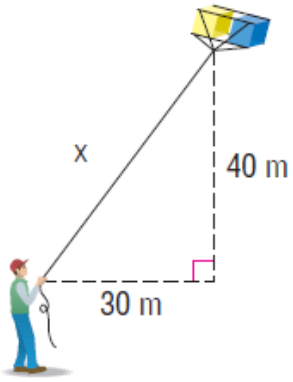
$$\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2$$

Παραδείγματα

1) Να εξετάσετε κατά πόσο το τρίγωνο AΒΓ είναι ορθογώνιο σε καθεμιά από τις πιο κάτω περιπτώσεις. Αν το τρίγωνο είναι ορθογώνιο, να εντοπίσετε την ορθή γωνία.

α) ΑΒ=7m, ΒΓ=24m, ΑΓ=25m
β) ΑΒ=2m, ΒΓ=3 m, ΑΓ=4m

2) Να υπολογίσετε το μήκος του σχοινιού που χρησιμοποιεί ο Ανδρέας, για να πετάξει τον χαρταετό του.



3) Ένας οικοδόμος, για να σχηματίσει ορθή γωνία, κόβει τρία ξύλα μήκους 6m, 8m και 10m. Στη συνέχεια με αυτά σχηματίζει ένα τρίγωνο. Να εξηγήσετε γιατί είναι σίγουρος ότι έχει σχηματίσει ορθή γωνία.



